

技術士 建設部門 | 河川・砂防及び海岸・海洋 R04 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和4年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和4年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 選択科目II-1（河川、砂防及び海岸・海洋）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 河川氾濫による浸水被害を軽減するためには、平常時からあらかじめ浸水を想定し、それに備えた対策を講ずることが重要である。そこで、①想定最大規模の降雨、及び②それ以外の降雨の2種類の外力による浸水深及び浸水区域について、その用途を外力ごとに説明せよ。さらにその用途を踏まえて、浸水深及び浸水区域の情報を作成するうえでの留意点を述べよ。

II-1-2 ダム総合点検の実施手順の概要を説明せよ。また、長期供用されているコンクリートダムにおいて、試験湛水から現在まで計測されている漏水量の計測データについて、ダムの健全性を評価するうえでのデータ分析における着眼点又は留意点を2つ説明せよ。

II-1-3 土砂災害において、流木が被害の発生や復旧に及ぼす影響について述べよ。また、土石流区間と掃流区間で流木の移動形態が異なることを踏まえ、砂防基本計画における流木捕捉のための施設計画について、その概要及び計画上の留意点を述べよ。

II-1-4 設計高潮位の設定方法を3通り説明したうえで、各方法の留意点を述べよ。また、設定の際に気候変動の影響を考慮する必要がある項目について述べよ。

フル模範解答（4設問・各約540字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約550字）

1. 2種類の外力による浸水深及び浸水区域の用途

①想定最大規模の降雨による浸水深・浸水区域は、流域で発生しうる最大規模の降雨が引き起こす氾濫の全体像を示す。主な用途は、住民が自らの立地リスクを認識するためのハザードマップの作成と、市区町村が避難判断基準を設定する避難計画の策定である。土地利用規制の判断にも用いられる。

②それ以外の降雨（計画規模等、例えば1/100～1/200年確率）による浸水深・浸水区域は、現在の河川整備水準で対応できる洪水の範囲と、対応できない区域の比較に用いられる。河川整備計画の目標設定と優先投資区間の選定根拠として機能し、費用便益分析の基礎データとなる。

2. 情報を作成するうえでの留意点

第1に、数値シミュレーションの精度確保である。地形データは高解像度DEMを使用し、都市域では排水施設を精度よく入力することが求められる。実績洪水で検証し不確実性の幅を明示する。

第2に、外力設定の根拠の透明性である。想定最大規模の降雨の算定根拠を公表し、住民・市区町村が情報の信頼性を判断できるよう出典・算定手順を整理する。

第3に、関係機関・住民との合意形成である。浸水想定区域の指定・公表に際して都市計画部局・市民代表との協議を経て、ハザードマップを共同作成する体制を整える。

II-1-2（約540字）

1. ダム総合点検の実施手順の概要

ダム総合点検は、①事前調査、②外観点検・計器点検、③精密調査、④総合評価・措置方針の決定の順で実施する。

①事前調査では設計・施工・管理記録を整理し、過去の異常記録・修繕履歴・計測データの長期推移を把握する。②外観点検はコンクリート面のひび割れ・変位・漏水箇所を目視・打音で確認し、計器点検では水圧計・間隙水圧計・変位計・漏水計の記録を確認する。③精密調査は外観・計器で異常が確認された箇所に対してコアボーリング・非破壊検査・潜水調査を実施する。④総合評価では各調査結果を総合して健全性を判定し、補修・補強・運用変更等の措置方針を定める。

2. 漏水量計測データのデータ分析における着眼点・留意点

着眼点1：長期トレンドと変化速度の分析。試験湛水直後から現在までの漏水量の経年変化を折れ線グラフで整理し、増加傾向・減少後の再増加・急激な変化の有無を確認する。経年的な増加傾向、特に短期間の急増は内部浸食の進展を示唆するため、補修の緊急度判定の基礎資料となる。

着眼点2：湛水位との相関の検証。年間の貯水位変動と漏水量の相関を散布図で確認する。湛水位の上昇に比例して漏水量が増加する場合、グラウチング不足や亀裂・継目からの水みちが存在する可能性が高い。季節変動の除去後に相関が明確であれば精密調査（グラウチング追加・亀裂閉塞処理）の優先度を高める根拠となる。

II-1-3（約545字）

1. 流木が被害の発生や復旧に及ぼす影響

流木は被害拡大と復旧困難の二面で影響する。被害面では、橋梁・函渠への流木閉塞が背水氾濫を引き起こし、土石流に混入した流木は破壊力を増幅して家屋被害を拡大させる。復旧面では、堆積土砂に絡み合った流木の除去・分別処理が重機作業を妨げ、工期延長とコスト増大をもたらす。

2. 移動形態の区間別特性

土石流区間では流木が土砂・礫と一体となって高速流下し、巨大な破壊エネルギーを持つ。掃流区間では勾配低下に伴い土砂と分離し、個々の流木が水流で個別流下するため、分散した状態で下流に到達する。

3. 砂防基本計画における施設計画の概要と留意点

土石流区間には、土砂と流木を一体捕捉できるスリット砂防えん堤を配置する。開口部幅は想定最大流木径を考慮して設定し、土砂通過性と流木捕捉を両立させる。掃流区間では流木止工を設置し、流域立木量調査に基づく貯留容量を確保する。

留意点として、流木貯留容量は過去の流木流出実績データと立木量調査結果を根拠に算定し、維持管理での定期的な流木撤去の作業性と費用を設計段階から積算することが不可欠である。施設整備後は観測データにより捕捉効率を継続検証し、区間特性の変化に応じた計画の見直しを行う。

II-1-4（約550字）

1. 設計高潮位の設定方法3通りと各方法の留意点

方法①：統計解析法（頻度解析法）。過去の潮位観測記録を用いて確率統計処理（極値統計）を行い、計画規模（例：1/50～1/100年確率）に対応する設計高潮位を算定する。留意点として、観測期間が短い地点では統計的精度が低く、気候変動による非正常性（過去の統計が将来を代表しない可能性）への対応が必要である。

方法②：気象モデル法（数値計算法）。台風の経路・中心気圧・移動速度を変化させたアンサンブル計算を行い、最大偏差を算出して潮位に加算する。留意点として、モデルの解像度・入力データの精度に結果が大きく依存し、複数モデルによる不確実性の評価が不可欠である。

方法③：簡易法（偏差加算法）。既往最高潮位に若干の余裕を加算して設計値とする。留意点として、過去に大規模台風が来襲していない地域では過小評価のリスクが高く、重要海岸施設への適用は適切でない。

2. 気候変動の影響を考慮する必要がある項目

気候変動の影響として考慮すべき項目は3つである。第1に海面水位上昇量であり、IPCC第6次評価報告書の予測値を将来シナリオに反映して設計高潮位を割増する。第2に台風強度の変化であり、温暖化による中心気圧の低下を考慮したモデル計算を採用する。第3に高潮偏差の増大であり、気圧低下量の増大と吹き寄せ効果の変化に基づく偏差補正を設計値に反映する。